

ISRM v1.0 - Deutsche Spezifikation

Offizielle deutsche Übersetzung der ISRM-v1.0-Spezifikation

ISRM - Intelligent Systems Reference Model

Originator: Marcel Reitz - Altenbuch, Deutschland

Initiale Entwicklung: 2026 | Öffentliche Fassung v1.0: 03.10.2026

DOI: 10.5281/zenodo.23115842

Lizenz der öffentlichen ISRM-Dokumentation: CC BY 4.0

Hinweis: Dieses Dokument gehört zum aktuellen deutschsprachigen ISRM-v1.0-Unterlagenpaket für die fachliche Bewertung durch DIN. Die veröffentlichte englischsprachige ISRM-v1.0-Fassung mit DOI 10.5281/zenodo.23115842 bleibt die kanonische Referenz. Diese Fassung ist keine DIN-Norm, kein Norm-Entwurf und keine DIN SPEC.

1. Anwendungsbereich

ISRM ist ein technologieunabhängiges Referenzmodell für intelligente und zielgerichtete Systeme. Es beschreibt funktionale Verantwortlichkeiten und Informationsflüsse, durch die Ziele oder Ereignisse sowie wahrgenommene Informationen und Kontext in Entscheidungen, kontrollierte Handlungen und beobachtbare Wirkungen überführt werden. Das Modell ist auf Software-Agenten, deterministische Automatisierung, autonome Systeme, Robotik, cyber-physische Systeme, Multi-Agenten-Systeme, Human-in-the-Loop-Systeme und zukünftige Systemklassen anwendbar, sofern eine sinnvolle funktionale Zuordnung möglich ist.

2. Modellgrenze und Umwelt

Die Umwelt (W) liegt außerhalb der ISRM-Systemgrenze. Wirkungen werden durch Execution in die Umwelt eingebracht; Signale und Ereignisse aus der Umwelt werden durch Perception aufgenommen. Ein anderes ISRM-System kann Bestandteil dieser Umwelt sein. Die Umwelt wird in v1.0 nicht als funktionale Ebene modelliert.

3. Formale Kurznotation

Ein ISRM-System wird konzeptionell als $S = \{ I, P, C, R, D, E ; G, T, A \}$ beschrieben. Dabei stehen I für Intent, P für Perception, C für Context, R für Cognition, D für Decision, E für Execution, G für Control, T für Trust und A für Adaptation. W bezeichnet die externe Umwelt.

4. Funktionale Ebenen

L6 - Intent

Repräsentiert gewünschte Ergebnisse, Ziele, Aufgaben, Randbedingungen, Prioritäten und aus Ereignissen abgeleitete Ziele. Intent ist eine funktionale Verantwortung, aber nicht zwingend der erste Eintrittspunkt jeder Verarbeitung.

L5 - Perception

Transformiert Signale, Daten und Ereignisse in für das System nutzbare Beobachtungen. Perception kann unter Kontrolle des Control Plane Intent erzeugen, verfeinern, aussetzen oder beenden.

L4 - Context

Bildet den aufgabenrelevanten Zustand aus Beobachtungen, Wissensreferenzen, Gedächtnis, Systemzustand, zeitlichem Geltungsbereich, Annahmen und Unsicherheit.

L3 - Cognition

Erzeugt, bewertet und verfeinert Interpretationen, Pläne und Kandidatenhandlungen. Die Bezeichnung beschreibt eine funktionale Verantwortung und setzt weder menschliche Kognition noch ein KI-Verfahren voraus.

L2 - Decision

Wählt Kandidatenhandlungen aus, lehnt sie ab, stellt sie zurück oder eskaliert sie. Entscheidungen werden durch Autorität, Policy, Risiko, Unsicherheit und andere Control-Anforderungen begrenzt.

L1 - Execution

Übersetzt autorisierte Handlungen in konkrete Ausführungsversuche gegenüber Zielsystemen bzw. der Umwelt und erzeugt einen Ausführungsnachweis einschließlich Fehlern, Teilwirkungen und gegebenenfalls Rollback-/Kompensationsinformationen.

5. Querschnittsebenen

Control Plane (G)

Autorität, Governance, Policy und Safety. Das Control Plane begrenzt insbesondere Entscheidungs- und Ausführungsbefugnisse und kontrolliert sicherheits- oder autoritätsrelevante Anpassungen.

Trust Plane (T)

Identität, Authentifizierung, Integrität, Security, Provenienz, Verantwortlichkeit und Audit. Es ermöglicht die Zuordnung wesentlicher Informationen und Handlungen zu vertrauensrelevanten Nachweisen.

Adaptation Plane (A)

Evaluation, Lernen, Optimierung und kontrollierte verhaltensändernde Updates. Verhaltensändernde Anpassungen werden versioniert; sicherheits-, autoritäts- oder policyrelevante Anpassungen unterliegen Control-Prüfungen.

6. Betriebs- und Anpassungszyklen

Betriebszyklus: Perception -> Context -> Cognition -> Decision -> Execution -> Environment -> Perception.

Anpassungszyklus: Outcome -> Evaluation -> Adaptation Proposal -> Control/Trust Checks -> Approved Change -> Versioned System State.

7. Verarbeitungsepisode (Processing Episode)

Eine Processing Episode (PE) ist die nachvollziehbare Einheit einer Systemaktivität.

Konzeptionell: PE = {activation, IO*, OO*, CS*, CA*, DR*, AA*, ER*, AR*, parent?, children*}. Sie bindet Aktivierungsquelle, aktive Intents, Beobachtungen und Kontext, Kandidatenhandlungen, Entscheidungen, Ausführungsversuche und resultierende Beobachtungen. Eine PE kann Kindepisoden erzeugen oder Teil einer übergeordneten Episode sein.

8. Kanonische Informationsobjekte

Intent Object (IO): Ziel-ID, Quelle, Zielsetzung, Randbedingungen, Priorität, Autoritätsreferenz, Gültigkeit, Unsicherheit/Ambiguität.

Observation Object (OO): Quelle, Wert/Ereignis, Zeit/Ordnung, Konfidenz/Unsicherheit, Provenienz, Integrität.

Context State (CS): Relevante Beobachtungen, Wissensreferenzen, Gedächtnis/Zustand, zeitlicher Geltungsbereich, Annahmen, Unsicherheit.

Candidate Action (CA): Vorgeschlagene Wirkung, Begründungsreferenz, erwartetes Ergebnis, Vorbedingungen, Kosten/Risiko, erforderliche Autorität, Reversibilität.

Decision Record (DR): Ausgewählte/abgelehnte/zurückgestellte Kandidaten, Entscheidungsgrundlage, Autorität, Policy-Prüfungen, Unsicherheit, Eskalation.

Authorized Action (AA): Begrenzte Operation, Ziel, Parameter, Autorisierungsreferenz, Gültigkeit, Idempotenz-/Transaktionssemantik.

Execution Record (ER): Versuchte Operation, Zeitpunkt, Ziel, Status, Teilwirkungszustand, Evidenz, Fehler/Rollback.

Adaptation Record (AR): Bewertetes Ergebnis, Lernsignal, vorgeschlagene/akzeptierte Änderung, Geltungsbereich, Freigabe/Policy, Versionsübergang.

9. Kanonische Übergänge

- T6-5 Intent-to-Perception/Context
- T5-4 Perception-to-Context
- T4-3 Context-to-Cognition
- T3-2 Cognition-to-Decision
- T2-1 Decision-to-Execution
- T1-W Execution-to-Environment
- TW-5 Environment-to-Perception

10. Grundprinzipien

- P1 - Funktionale Dekomposition
- P2 - Geschlossener Regel-/Rückkopplungsbetrieb
- P3 - Rekursive Komposition
- P4 - Ebenenübergreifende Kontrolle
- P5 - Implementierungsunabhängigkeit
- P6 - Explizite Systemgrenze
- P7 - Optionale Realisierung
- P8 - Nachvollziehbare Agency
- P9 - Erhalt von Unsicherheit
- P10 - Begrenzte Autorität

11. Normative Kernregeln der v1.0

- Intent ist funktionale Ebene, jedoch kein zwingender erster Eintrittspunkt. Verarbeitung kann über Intent oder Perception aktiviert werden.
- Parallelität wird durch gleichzeitig aktive Processing Episodes modelliert.
- Konfligierende Entscheidungen werden innerhalb Decision unter den Vorgaben des Control Plane arbitriert. Ist keine sichere Arbitration möglich, wird zurückgestellt, abgelehnt oder eskaliert.
- Materielle Unsicherheit muss in relevanten Beobachtungs-, Kontext-, Kandidaten- und Entscheidungsinformationen darstellbar bleiben.
- Verhaltensändernde Adaptation muss bei C3 durch einen unterscheidbaren Versionsübergang nachvollziehbar sein.
- Autorität darf entlang von Übergängen nur erhalten oder reduziert werden, sofern kein explizit autorisiertes Ereignis zur Änderung der Autorität vorliegt.
- Eine Candidate Action wird nicht allein dadurch zu einer Authorized Action, dass Cognition sie vorgeschlagen hat.
- Ein Ausführungsergebnis muss von angenommener erfolgreicher Ausführung unterscheidbar bleiben, wenn keine Bestätigung vorliegt.
- Bei konkurrierenden Wirkungen sollte Execution Idempotenz-, Locking-, Transaktions- oder Kompensationssemantik bereitstellen, soweit erforderlich.

12. Rekursive Komposition und Delegation

Jedes ISRM-System kann Teil der Umwelt eines anderen Systems und gleichzeitig selbst vollständiges ISRM-System sein. Eine Ausführung oder Nachricht von System A kann in System B zur Wahrnehmung werden und dort Intent erzeugen oder verfeinern. Delegierte Autorität von B darf die von A übertragene Autorität nicht überschreiten, sofern B nicht über eine davon unabhängige, ausdrücklich autorisierte Befugnis verfügt.

13. Fehlerklassen

Intent: Ambiguität, Konflikt, Unerfüllbarkeit, fehlende Autorisierung, Goal Drift.

Perception: Verlust, Korruption, Spoofing, Fehlklassifikation, Synchronisationsfehler.

Context: Veralteter Zustand, Auslassung, Poisoning, falsches Gedächtnis, Scope Leakage.

Cognition: Ungültige Schlussfolgerung, halluzinierte Fähigkeit, Nichtterminierung, fehlerhaftes Kausalmodell.

Decision: Unsichere Wahl, Policy-Verstoß, Autoritätsausweitung, unterlassene Zurückstellung.

Execution: Teilwirkung, Duplikat, Timeout, falsches Ziel, Rollback-Fehler, unbekannter Ausführungszustand.

Control: Fehlende Autorisierung, Policy-Konflikt, unsichere Freigabe, unbegrenzte Delegation.

Trust: Identitäts-/Provenienzfehler, Manipulation, Audit-Lücken, Geheimnisoffenlegung.

Adaptation: Drift, unsicheres Lernen, nicht freigegebene Änderung, Regression.

Boundary: Unbeobachtete Wirkung, angenommener Erfolg, Umwelt-Mismatch.

14. Konformitätsklassen

- C0 - Mappable: Verantwortlichkeiten und Systemgrenze sind auf ISRM abbildbar.
- C1 - Traceable: C0 plus Rekonstruktion wesentlicher IO/OO/CS/DR/AA/ER für deklarierte folgenreiche Handlungen.
- C2 - Controlled: C1 plus explizite Autoritäts-/Policy-Prüfungen, begrenzte Ausführung, Fehlerbehandlung und Eskalation.
- C3 - Adaptive-Controlled: C2 plus evaluierte, versionierte, auditierbare und durch Control/Trust begrenzte verhaltensändernde Anpassungen.

Eine Konformitätsaussage sollte System und Grenze, beanspruchte Klasse, anwendbare/zusammengeführte/verteilte/fehlende Verantwortlichkeiten, die Menge folgenreicher Handlungen, relevante Plane-Mechanismen und bekannte Einschränkungen benennen.

15. Nicht-Ziele und Interpretationsgrenzen

- ISRM definiert weder Bewusstsein noch Sentienz oder AGI.
- ISRM bewertet keine Systeme nach einem Intelligenzgrad.
- ISRM schreibt keine konkrete KI-, Software-, Hardware- oder Kommunikationsarchitektur vor.

- ISRM ersetzt weder OSI/TCP-IP noch Safety-, Security-, Datenschutz-, Rechts- oder Domänenstandards.
- v1.0 definiert kein universelles Wire Protocol und keine universelle Ethik.
- Funktionale Ebenen sind keine zwingend getrennten Softwarekomponenten; sie dürfen zusammengeführt oder verteilt realisiert werden.

16. Offene Punkte für eine mögliche Normungsarbeit

- Terminologische Prüfung, insbesondere der Begriff „Cognition“ gegenüber Alternativen wie „Deliberation“ oder „Reasoning“.
- Clause-level-Abgleich mit einschlägigen ISO/IEC-, DIN-/DKE-, NIST- und IEEE-Arbeiten.
- Festlegung, welche Aussagen normativ („shall“) und welche informativ sein sollen.
- Prüfung der Konformitätsklassen und der Nachweisbarkeit in unterschiedlichen Domänen.
- Erweiterung durch unabhängige Referenzimplementierungen und externe Falsifikationsversuche.
- Bewertung, ob nationale, europäische oder internationale Bearbeitung die geeignete Ebene ist.